

6. Regressão Linear e Múltipla

Regressão Múltipla

Regressão Múltipla

Regressão Múltipla é o método de análise apropriado quando o problema de pesquisa envolve **uma única variável dependente métrica** considerada como relacionada a **duas ou mais variáveis independentes métricas ou adequadamente transformadas**

$$\begin{array}{ccc} Y_1 & = & X_1 + X_2 + X_3 + \cdots + X_n \\ \text{(métrica)} & & \text{(métricas, não-métricas)} \end{array}$$

Análise de Regressão Múltipla

Estágio 1: Objetivos

- **Previsão:** envolve o quanto uma variável estatística de regressão pode prever da variável dependente.
- **Explicação:** examina os coeficientes de regressão para cada variável independente e tenta desenvolver uma razão para os efeitos das variáveis independentes.

Exemplo: HBAT

A administração da HBAT está interessada em prever a satisfação de clientes com base em suas percepções de desempenho de HBAT. Além de encontrar um meio de prever com precisão a satisfação, os pesquisadores também estavam interessados na identificação dos fatores que conduzem à satisfação aumentada.

Análise de Regressão Múltipla

Estágio 2: Planejamento

➤ Tamanho da amostra:

Amostras pequenas (**menos de 30**) são apropriadas para análise apenas por regressão simples com uma única variável independente.

Amostras muito grandes (**mais de 1.000**) tornam os testes de significância estatística excessivamente sensíveis, muitas vezes indicando que quase qualquer relação é estatisticamente significativa.

Regressão simples pode ser efetiva com um tamanho de amostra de 20.
Manter o poder estatístico a 80% em regressão múltipla requer uma amostra mínima de 50 e, preferencialmente, 100 observações para a maioria das situações.

Análise de Regressão Múltipla

Estágio 3: Suposições

1. Linearidade (correlação)
2. Normalidade da distribuição (Teste de Shapiro-Wilk)

Análise de Regressão Múltipla

Estágio 4: Estimação do modelo de regressão e avaliação do ajuste geral do modelo

➤ Estimação do modelo:

- Selecionar uma técnica de estimação do modelo ([mínimos quadrados](#))
- [Estimação *stepwise*](#): busca sequencial das variáveis independentes que irão compor o modelo da equação de regressão.

Análise de Regressão Múltipla

Estágio 4: Estimação do modelo de regressão e avaliação do ajuste geral do modelo

➤ **Avaliação do modelo:** Verificar o quando o modelo de regressão pode representar a população e não apenas a amostra.

1. Teste da variação explicada:
 - Coeficiente de determinação – R^2 e $R^2\text{-adj}$
 - Razão F
2. Teste para cada coeficiente de regressão
 - Teste T (**H_0 : parâmetros são iguais a zero**)
3. **Análise dos resíduos** (análise gráfica e testes estatísticos)
 - Linearidade
 - Variância constante dos termos de erro
 - Independência dos termos de erro
 - Normalidade da distribuição dos termos de erro

Análise de Regressão Múltipla

Estágio 4: Estimação do modelo de regressão e avaliação do ajuste geral do modelo

➤ **Avaliação do modelo:** Verificar o quando o modelo de regressão pode representar a população e não apenas a amostra.

4. Avaliação da multicolinearidade

A situação ideal para um pesquisador seria ter diversas variáveis independentes altamente correlacionadas com a variável dependente, mas com pouca correlação entre elas próprias.

Fator de inflação de variância (VIF) deve ser menor que 10

Efeitos da multicolinearidade: multicolinearidade cria variância “compartilhada” entre variáveis, diminuindo assim a capacidade de prever a medida dependente, bem como averiguar os papéis relativos de cada variável independente.

Análise de Regressão Múltipla

Exemplo 2 - HBAT

Neste exemplo vamos aplicar o procedimento de análise de regressão múltipla para avaliar a satisfação do cliente (x19) como variável dependente a ser prevista por variáveis independentes conforme segue:

- x6: qualidade do produto
- x7: comércio eletrônico
- x8: suporte técnico
- x9: solução de reclamação
- x10: anúncio
- x11: linha do produto
- x12: imagem da equipe de venda
- x13: preço competitivo
- x14: garantia e reclamações
- x15: novos produtos
- x16: encomenda e cobrança
- x17: flexibilidade de preço
- x18: velocidade de entrega
- x19: Satisfação do cliente**